PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

VOLTFIX

Sistem Informasi Manajemen Servis Perbaikan Elektronik Berbasis Mobile

1. Ringkasan Eksekutif

Voltfix Mobile adalah aplikasi Android/iOS yang menyediakan pengalaman native-like untuk proses servis elektronik Voltfix. Produk menggunakan backend Laravel dan data pusat yang sama dengan portal web. Dokumen ini merupakan spesifikasi target rilis mobile (planned), bukan deskripsi fitur yang sudah dirilis.

2. Informasi Dokumen

Item	Definisi
Nama	Voltfix Mobile
Versi	PRD Mobile 3.0 — Draft
BRD referensi	BRD Voltfix Mobile v2.0
Sumber implementasi	PRD Web v2.0 (status Released — Production)
Platform	Android & iOS
Frontend usulan	Flutter (Dart) melalui Android Studio
Backend	Laravel 12 REST API v1, MariaDB; web Filament tetap berjalan
Zona waktu	Asia/Jakarta; tanggal disimpan server dengan timezone yang terdefinisi
Integrasi	Fonnte WhatsApp, Resend untuk reset email; FCM/APNs untuk push usulan

Kontrak API, UI mobile, dan push merupakan tambahan yang belum ada dalam PRD production lama. Semua user stories mobile di bawah berstatus Planned.

3. Prinsip UX dan Navigasi

- Mobile-first portrait; desain pada lebar acuan 360–430 dp, tablet adaptif tanpa memaksakan UI ponsel.
- Pelanggan: bottom navigation Beranda, Tiket, Buat Tiket, Profil; CTA utama jelas dan persisten seperlunya.
- Teknisi: bottom navigation Beranda, Pekerjaan, Profil; aksi pembaruan status menonjol pada detail tugas.
- Admin: tab Ringkasan, Tiket, Teknisi (pilihan/assign), Profil; akses manajemen kompleks menuju web bila diperlukan.
- Manajer: Ringkasan, Laporan, Teknisi, Profil; seluruh informasi non-editable.
- Gunakan badge status teks + warna, loading skeleton, empty/error states, konfirmasi tindakan destruktif, dan validasi inline.
- Form tiket bertahap: perangkat & masalah → alamat & jadwal → foto → review dan kirim.

4. Role dan Permission

Role	Baca	Tulis / aksi
CUSTOMER	Tiket sendiri, timeline, teknisi	Registrasi, tiket baru, rating tiket COMPLETED
TECHNICIAN	Tiket ditugaskan, profil	Update status valid, catatan, profil
ADMIN	Semua tiket, pengguna/teknisi ringkas	Approve/reject/assign; CRUD tingkat lanjut via web
MANAGER	KPI, tiket, laporan	Tidak ada mutasi operasional

5. Feature Requirements / Backlog

ID	Fitur	Prioritas	Rilis
M-01	Login/logout, registrasi, reset email, RBAC	Must	MVP
M-02	Dashboard dan daftar tiket pelanggan	Must	MVP
M-03	Form pengajuan bertahap + kamera/galeri	Must	MVP
M-04	Detail tiket, invoice, timeline, teknisi	Must	MVP
M-05	Penugasan dan pengelolaan inti admin	Must	MVP
M-06	Daftar tugas, status, catatan teknisi	Must	MVP
M-07	Rating 1–5 dan ulasan	Must	MVP
M-08	Dashboard dan laporan baca-saja manajer	Must	MVP
M-09	WhatsApp (5 trigger) tanpa regresi	Must	MVP
M-10	REST API aman terpusat	Must	MVP
M-11	Push notification + device token	Should	MVP
M-12	Deep-link Google Maps dan telepon/WA	Should	MVP
M-13	Cache baca-terbatas dan refresh	Could	Later
M-14	Mode offline tulis dan pembayaran	Won’t	Di luar scope

6. Detail Layar dan Interaksi

6.1 Onboarding & Autentikasi

- Splash memeriksa sesi; onboarding singkat opsional tanpa menghalangi login.
- Login email/password, error aman, loading, logout revoke token.
- Registrasi Customer: nama, email, phone, password; reset password melalui tautan email; login admin/manager tetap berdasarkan role.

6.2 Customer

- Beranda: ringkasan total, menunggu, aktif, selesai dan maksimal 5 tiket terbaru.
- Buat tiket: kategori, merek/model, deskripsi/penyebab, alamat, preferred_date (>= hari ini), slot 08–10, 10–12, 13–15, 15–17; 1–5 foto, maksimal 2 MB/foto.
- Preview foto dan pilihan hapus/ulang sebelum submit; kompresi hanya jika tetap menjaga validasi ukuran dan kualitas yang dapat digunakan.
- Detail: invoice, badge, status timeline, alamat, foto, informasi teknisi setelah assigned, peringatan anti-penipuan.
- Rating 1–5 dengan komentar opsional ditampilkan hanya untuk tiket COMPLETED yang belum dinilai.

6.3 Technician

- Dashboard: tiket aktif/selesai/total dan rata-rata rating.
- Daftar pekerjaan dengan pencarian, filter status dan pagination/infinite load.
- Detail: alamat, foto, pelanggan, kontak WA dan tombol buka Google Maps.
- Status action sesuai state machine; modal konfirmasi + catatan teknis; feedback server harus jelas.
- Profil: nama, phone, avatar, pengalaman, availability serta perubahan password sesuai policy backend.

6.4 Admin

- Ringkasan tiket PENDING, WAITING_ASSIGNMENT, aktif dan selesai.
- Daftar antrian FIFO, filter status/kategori, detail tiket.
- Approve PENDING → WAITING_ASSIGNMENT; reject PENDING → REJECTED dengan alasan wajib.
- Assign memilih teknisi berkeahlian cocok dan tersedia, lalu ASSIGNED.
- CRUD besar, site_settings, shield permissions dan bulk delete tetap di Filament web pada MVP.

6.5 Manager

- KPI Tiket Hari Ini, Menunggu Konfirmasi, Dalam Proses, Selesai Bulan Ini.
- Grafik pengajuan vs penyelesaian 12 bulan; filter ringkas, kartu performa teknisi.
- Tidak menyediakan affordance edit/approve/reject/assign; server tetap menolak mutasi.

7. State Machine Tiket

Status	Label	Aksi berikutnya (aktor)
PENDING	Menunggu Konfirmasi	WAITING_ASSIGNMENT atau REJECTED (Admin)
REJECTED	Ditolak	Terminal
WAITING_ASSIGNMENT	Menunggu Penugasan	ASSIGNED (Admin)
ASSIGNED	Teknisi Ditugaskan	ON_THE_WAY (Teknisi)
ON_THE_WAY	Dalam Perjalanan	DIAGNOSIS (Teknisi)
DIAGNOSIS	Diagnosa	WAITING_PART atau REPAIR

		(Teknisi)
WAITING_PART	Menunggu Spare Part	REPAIR (Teknisi)
REPAIR	Perbaikan	COMPLETED (Teknisi)
COMPLETED	Selesai	CLOSED (Customer saat rating)
CLOSED	Ditutup	Terminal

Transisi ini mengikuti PRD web v2.0. Seluruh permintaan update status wajib tervalidasi di backend; UI hanya menampilkan opsi yang diizinkan.

8. Alur Push dan WhatsApp

Event	WhatsApp baseline	Push mobile usulan
Tiket dibuat	Customer	Customer (opsional)
Tiket disetujui	Customer	Customer
Tiket ditolak	Customer	Customer
Teknisi ditugaskan	Customer	Customer dan teknisi (baru)
Servis selesai	Customer	Customer
Rating masuk	Tidak ada	Tidak wajib MVP

Push baru menggunakan token perangkat berbasis akun dan dipicu dari backend setelah transaksi perubahan status berhasil. Push bukan pengganti WhatsApp existing. Deduplication event, retry terbatas dan delivery log diperlukan. Isi notifikasi tidak menampilkan data sensitif di layar kunci.

9. Kontrak Backend REST API — Usulan

Endpoint contoh	Metode	Kegunaan
/api/v1/auth/login	POST	Login + token
/api/v1/auth/logout	POST	Cabut token saat ini
/api/v1/me	GET/PATCH	Profil & role
/api/v1/tickets	GET/POST	Daftar dan buat tiket sesuai role
/api/v1/tickets/{id}	GET	Detail tiket + timeline
/api/v1/tickets/{id}/rating	POST	Satu rating setelah COMPLETED
/api/v1/admin/tickets/{id}/approve	POST	Approve admin
/api/v1/admin/tickets/{id}/reject	POST	Reject dengan alasan
/api/v1/admin/tickets/{id}/assign	POST	Assign teknisi sesuai skill
/api/v1/technician/tickets/{id}/status	POST	Transisi status valid + note
/api/v1/dashboard	GET	KPI role-specific
/api/v1/devices	POST/DELETE	Registrasi / hapus device token

Endpoint adalah kontrak rancangan, bukan route yang sudah tersedia. Implementasi dianjurkan memakai Laravel Sanctum token-based auth, FormRequest, Policy, API Resource, queue, paginasi dan API versioning. Server harus mendukung idempotency untuk pembuatan tiket dan perubahan penting.

10. Payload, Data dan Validasi

Entitas	Field kunci / aturan
users	id, name, email, phone, role, avatar_url; password hash server
tickets	invoice_number unique, customer_id, technician_id nullable, category, brand, problem, address,

	preferred_date/time, photo_urls, status
technicians	user_id, skill_category, is_available, experience, average_rating
ticket_logs	ticket_id, old_status, new_status, note, actor_id, created_at
ratings	ticket_id unique, customer_id, technician_id, rating 1..5, review
wa_logs	ticket_id, phone, message, status sent/failed/skipped/dev_logged
device_tokens (baru)	user_id, platform, push_token, last_seen_at, revoked_at
push_logs (baru)	event_id, recipient_id, type, delivery_status, error_detail

Data asli web tetap sumber kebenaran. Tabel dan field tambahan mobile memerlukan migration terpisah; tidak boleh menimpa histori production. Kategori TV/HP/LAPTOP adalah baseline sementara dan harus disepakati sebelum seed/validasi final.

11. Error Handling dan Empty State

- 401: sesi habis → kembali ke login dengan pesan jelas; 403: aksi tidak berizin; 404: data tidak tersedia/akses ditolak; 409: konflik state → refresh tiket; 422: kesalahan form per field; 429: permintaan terlalu banyak.
- Gagal unggah: pertahankan draft input lokal aman selama layar aktif dan izinkan ulang unggah; hapus data sensitif ketika logout.
- Koneksi terputus: beri opsi Coba Lagi; tidak menampilkan hasil submit sukses sampai server mengonfirmasi; cegah double submit.
- Tidak ada tiket: tampilkan ilustrasi/teks singkat serta tombol Buat Tiket; notifikasi ditolak: jelaskan tetap dapat memantau lewat aplikasi.

12. Keamanan dan Privasi

- HTTPS wajib; token di secure storage OS dan dicabut pada logout; jangan simpan token di log.
- RBAC, authorization tiap objek dan validasi state dilakukan di Laravel Policy/server untuk seluruh endpoint.
- Rate limiting login, validasi file MIME dan ukuran server-side, file tidak boleh dapat dieksekusi.
- Minimum data pelanggan pada notifikasi; permission kamera/foto diminta tepat saat dibutuhkan; tidak meminta lokasi background.
- Konfirmasi privasi, kebijakan retensi data, audit akses dan backup; store compliance dievaluasi sebelum publikasi.

13. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

ID	Skenario	Hasil diterima
AC-01	Customer daftar/login/logout	Akses dashboard sesuai role, token dicabut ketika logout
AC-02	Submit tiket termasuk foto	Invoice unik dan PENDING; tampak sama di web

AC-03	Admin approve/reject	Transisi valid; reject wajib alasan; audit log tercatat
AC-04	Admin assign	Hanya teknisi sesuai skill/available dapat dipilih
AC-05	Teknisi update status	Hanya transisi berikutnya diterima, konflik 409 ditangani
AC-06	Customer memberi rating	Satu rating/tiket, status CLOSED, average_rating dihitung
AC-07	Manager membaca data	Dashboard tampil dan mutasi selalu ditolak server
AC-08	WhatsApp & push	Trigger benar, log tercatat, kegagalan push tidak rollback tiket
AC-09	Akses lintas role	Akses tiket orang lain ditolak 403/404
AC-10	Jaringan buruk	Tidak ada tiket ganda, retry dan error state jelas
AC-11	UX Android & iOS	Tidak ada horizontal overflow; tap targets layak; screen reader label pada kontrol utama

14. Quality Assurance / Testing

- Unit: ticket state machine, invoice uniqueness, teknisi matching dan rating uniqueness.
- Integration API: login, policies, file uploads, DB transactions, notifications async dan concurrency.
- End-to-end: pelanggan → admin → teknisi → pelanggan → manager, termasuk sinkronisasi web-mobile.
- Mobile: perangkat Android/iOS, kamera/galeri, keyboard, back navigation, deep-link Maps, push izin ditolak, network timeout.
- Security: IDOR/BOLA, rate-limit, token revocation, MIME/upload, permission bypass dan no secrets in logs.
- UAT: checklist AC-01 s.d. AC-11 disetujui stakeholder; catat isu dan keputusan kategori perangkat.

15. Rollout, Telemetri dan Operasional

- Penyebaran internal build/testing lebih dulu, lalu beta terbatas dan store production setelah UAT.
- Monitoring crash-free sessions, kegagalan API, latency layar, push delivery dan kegagalan submit tiket.
- Feature flag atau strategi rollback untuk endpoint/perubahan mobile, tanpa mengganggu portal web existing.
- Persiapkan privacy policy, ikon/screenshot store, konfigurasi signing, akun developer, dan SOP incident.

16. Traceability terhadap PRD Web

PRD Web	**PRD Mobile**	**Catatan**
F-01 Autentikasi	M-01	Web tetap; API token baru
F-02 Tiket	M-03	Kamera/galeri mobile

F-03 Admin	M-05	Aksi inti mobile; CRUD lanjut web
F-04 Teknisi	M-06	Kontrol state server
F-05 Rating	M-07	Satu rating per tiket
F-06 Reset	M-01	Email flow Resend dipertahankan
F-07 WhatsApp	M-09, M-11	Lima trigger dipertahankan + push baru
F-08 Homepage	—	Pengelolaan via web; landing mobile disederhanakan
F-09 Dashboard	M-02, M-08	KPI role-based
F-10 Activity Log	M-10	Audit backend terpadu

17. Open Decisions

- Tetapkan kategori perangkat akhir: BRD lama Kulkas/TV/Mesin Cuci atau PRD production TV/HP/Laptop.
- Tetapkan minimum OS Android/iOS, bahasa, dan branding antarmuka Flutter; framework Flutter (Dart) dan IDE Android Studio sudah dipilih.
- Sepakati admin/manager mobile cukup aksi inti atau membutuhkan seluruh fitur Filament.
- Tetapkan SLA push, target performa berdasarkan pengujian jaringan, dan jadwal rilis.
- Putuskan apakah status WAITING_PART memerlukan lampiran foto tambahan (belum menjadi persyaratan sumber).

18. Sumber dan Status

Disusun berdasarkan PDF BRD Voltfix (14 halaman) dan PRD Web v2.0 (12 halaman). Fitur lama diidentifikasi sebagai baseline web production; semua perubahan mobile, REST API bisnis, device push, UI mobile, dan tabel baru merupakan rancangan pengembangan (Planned).